音から子ども空間を設計する

保育施設の建築音響設計

第6回 私たちの取り組み

川井敬二 KAWAI Keiji
熊本大学大学院教授

本連載第5回（2025年3月号）から間が長く空いてしまいました。これまでは建築音響の解説が中心でしたが、今回は最終回として、この1年の私たちの取り組みをご紹介します。

■こども家庭庁への要望書提出

2025年度はとても多くのことがありましたが、いちばんの進展は、日本建築学会からこども家庭庁に園の吸音の普及を主旨とした要望書を提出できたことだと思います。

こども家庭庁の政策の中には、例えば「こどもが健やかで安全・安心に成長できる環境の提供」という言及があるのですが、人材育成や子育て支援といった、子どもよりも大人に関する施策が多く列挙されています。建築音響学がその一部として含まれる建築環境工学分野は、建築学の中でも健康で快適な空間づくりを目指すもので、環境要素として音・光・熱・空気を扱います。建築を専門とする側から見れば、子どもたちの育ちに適した環境を提供するためには、遮音と吸音、照明と採光、日当たり、風通しと冷暖房、換気といったことを考えます。こうした良好な室内環境の整備について、意外とも思えるのですが、こども家庭庁の文書には触れられていません。それを踏まえ、吸音をはじめとする建築音響面の質の向上は施策の方針に合致し、しかも大きく貢献できるものと考えて、要望書はこの普及を望むものとしました。

現在、幼稚園については、文部科学省の幼稚園施設整備指針に「発達の著しい幼児期の健康と安全を重視し日照、採光、通風、換気、室温、音の影響等に配慮した良好な環境条件を確保する（中略）ことが重要である」「幼児が活動する中では、声や音を出す場面が多いことから、遮音性や吸音性に十分な配慮を行うことが望ましい」との言及があります。保育所にもこうした指針やそれを実現する施策が望まれます。

ついでながら、こども家庭庁の会議室はロックウール吸音ボードが施工されていました。大人の会議室には当然、吸音仕上げが採用され、言葉の発達の時期にある子どもの室には採用されないという現状についても伝えてきました。

■音響設計

2025年度には新築と改修の各1園で音響設計を手がけました。園舎の響きの低減に関心をもって、お声かけいただく機会が増えてきたのはうれしいことです。ここでは、具体的に音響設計をどう進めるのかについて説明します。

① 改修と新築の音響設計

改修の場合、まずは実地に伺って残響時間を測ります。結果に基づいて残響時間の目標値まで響きを低減するために、施工する吸音材を提案し、施工箇所と面積を決定して施工業者に指示、改修後に確認のため現地で実測という流れとなります。目標値は第4回（25年1月号）で

解説しましたように、日本建築学会による推奨値とドイツ国家規格DIN18041に定められる目標値を基に決定します。吸音材は不燃材料で広く用いられるロックウール化粧吸音ボードや吸音用のグラスウールボードを選ぶことが多いです。吸音に特別な理論はなく、安価で施工業者も慣れている吸音建材が第一選択肢となります。

新築の場合は吸音だけではなく、周囲の騒音や周囲への音漏れの対策、園児の活動の音がお互い邪魔にならないような室の配置や遮音対策を併せて検討します。数年前に手がけた事例では、マーチングが行われる中央のホールに接続した0～1歳児室について、通常の扉とともに防火扉を活用することで二重扉による高度な遮音性能を実現できました。今回の園は広い保育室にゾーニングがなされ0～5歳児が生活するという様式でしたので、天井とともに壁面に大きめな吸音を施すことで、音が混じり合わず、距離減衰を大きくする（発生音から距離が離れると音が小さくなる）ような設計としました。

② 吸音すると話しにくい？

どちらも完成後に残響時間を計測し、目標どおりの値が得られていることを確認しました。しかし、改修の方はそれほど好評ではなかったようです。改修後の保育室で、響きがないので声を張らないといけないという先生の声が聞かれました。これは実際ありうること、すなわち、人は声を出す時、無意識のうちに自分の声が天井や壁にあたって戻ってくる反射音を手がかりに声の大きさを調整しています。欧州での研究例によると、吸音によって反射音が小さくなるのでこの手がかりが弱くなり、声を大きくしがちなのです。響きの低減は子どもの聞き取りやすさを最優先としており、望ましい短い響きに改修すると、先生は今までよりも発声しにくいと感じる可能性があります。しかし、手がかりが弱くなるだけで声そのものは改修前と同じくらい子どもに届いており、しかもより明瞭に届いているはずですので、改修前と変わらない声量で話しかけていただいて大丈夫です。改修の際には「声を張らなくても聞こえているので大丈夫」だと園に説明することにしています。

■研究

これまで15年余、響きの低減が喧騒感の緩和と聞き取りやすさ向上に効果があることを、実際の園に吸音材を仮設する実験を通して実証してきました。２０２５年度は２つの研究課題に取り組みました。一つは、新入園児に泣く子が多いのは初めて集団生活を送る園が響き過ぎで、言葉がほとんど聞き取れないことのストレスが一つの理由ではないか？というものです。この検証のために、新入園児のクラスが二つある幼稚園で片方の保育室だけに吸音材を仮設し、室内の様子を観察する実験を続け、今年が3年目となります。実験1年目に4月から吸音材を仮設した保育室ではほとんど泣いている子がいない一方、仮設していない室では4月に泣き声が聞こえる時間の割合が高いという結果が見られましたが、実験2年目には2室ともほとんど泣き声が聞こえないという結果で、クラスの人数が減ったことや先生の担任経験年数など様々な要因の影響が考えられるため、今年度は実験を3園に増やして検証を続けています。

もう一つは、先生の子どもの理解やコミュニケーションを室の響き過ぎが阻害するのではないか？というものです。新人保育者ほど子どもの発言や行動を手がかりに子どもを理解しているとの研究例があり、そこで、保育者養成校の保育実習を対象とし、実習生へのアンケートと実習園の吸音状況の把握を組み合わせた調査研究を開始しました。まだ1年目ですが、吸音のある園での実習生の方が、子どもとのコミュニケーションの自己評価がやや高いという傾向が部分的に見えました。これも複数年のデータを積み重ねることで明らかになると思います。

熊本大学に助手として着任したのが30年前、子どものための建築音響設計というテーマに出会って17年となります。熊本市内の保育園での現場実験が開始点ですが、研究を進めるほどその重要さの認識が深まりつつ今に至りました。今後も取り組みを続けていきますので、何かありましたらぜひお声かけください。

＊この連載は今回で終了します。ご愛読いただき、ありがとうございました。